

• 示波器实验

实验者姓名：石亦烜

学号： 2023010302 地点：东主楼 9 区 304

实验日期： 2025 年 3 月 14 日 座位号： 1

[实验目的]

1. 学习并熟悉示波器的基本操作方法。
2. 掌握使用内置信号发生器生成不同波形的技能。
3. 练习使用示波器光标进行信号参数（电压、频率等）的测量。
4. 学习波形数据的存储方法。

[实验仪器]

数字示波器，示波器探头，时钟模块，电源模块，U 盘（或手机）

[实验内容]

1. 波形生成

使用内置信号发生器或时钟模块生成如下波形，并进行测量：

- (1) 100 kHz 正弦波，占空比 50%，直流电平 0V，峰峰值 4V
- (2) 1MHz TTL 方波，占空比 50%
- (3) 100 Hz 三角，0-5V，占空比 50%
- (4) 1MHz 时钟模块输出

2. 测量内容

使用示波器光标测量：

- (1) 波形频率
- (2) 高电平电压
- (3) 低电平电压

[实验步骤]

1. 示波器探头校准

- (1) 连接探头到示波器的 Demo 2 端子，接地夹接示波器的接地端子。
- (2) 按下 Auto Scale，检查探头衰减倍率是否正确。
- (3) 进行无源探头检查，若不通过则调整探头上的微调电容。

2. 波形生成

使用内置信号发生器：

- (1) 连接示波器探头到信号发生器。
- (2) 选择 Wave Gen，按照实验要求设置波形参数。
- (3) 按 Auto Scale 观察生成的波形。

使用时钟模块：

- (1) 连接时钟模块、电源模块和带有 GND 插线孔的 IC14 模块。
- (2) 打开电源开关，生成波形。

3. 波形测量

- (1) 使用 Cursors 按钮调用光标测量工具。
- (2) 通过 X1、X2、Y1、Y2 光标测量频率、高电平和低电平值。

4. 波形保存

- (1) 插入 U 盘到示波器或使用手机拍照。
- (2) 若使用 U 盘，按下 Save/Recall，选择保存格式和位置。

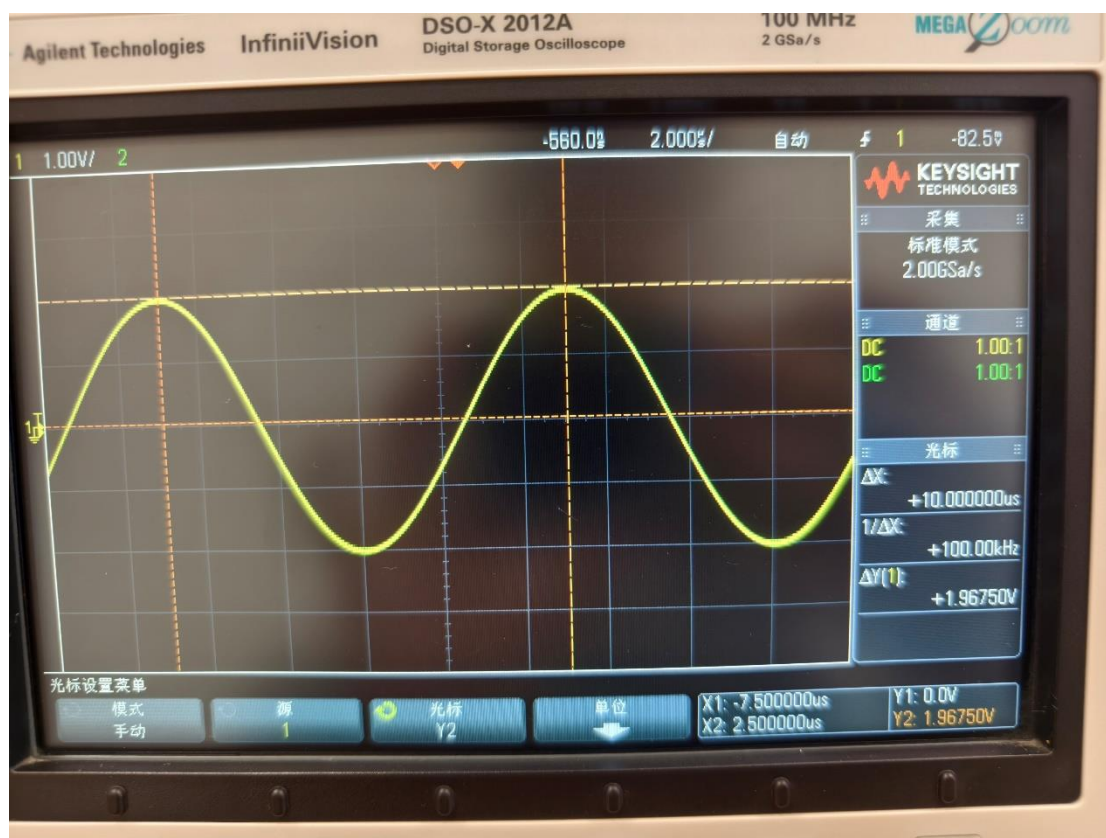
[实验数据及结果]

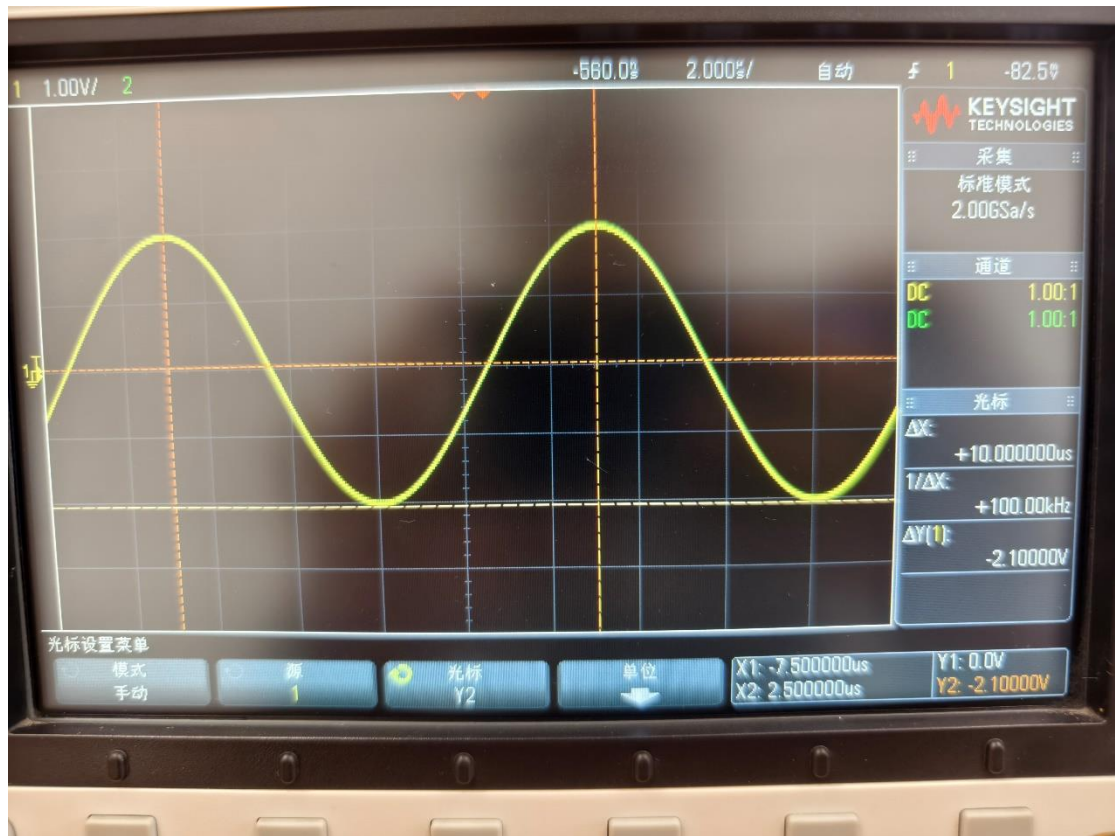
1. 实验数据:

波形类型	频率	高电平(V)	低电平(V)
正弦波	100.00kHz	1.968	-2.100
方波	1.002MHz	5.425	-0.500
三角波	100.00Hz	4.950	-0.0125
时钟模块输出	1.00MHz	5.538	-0.688

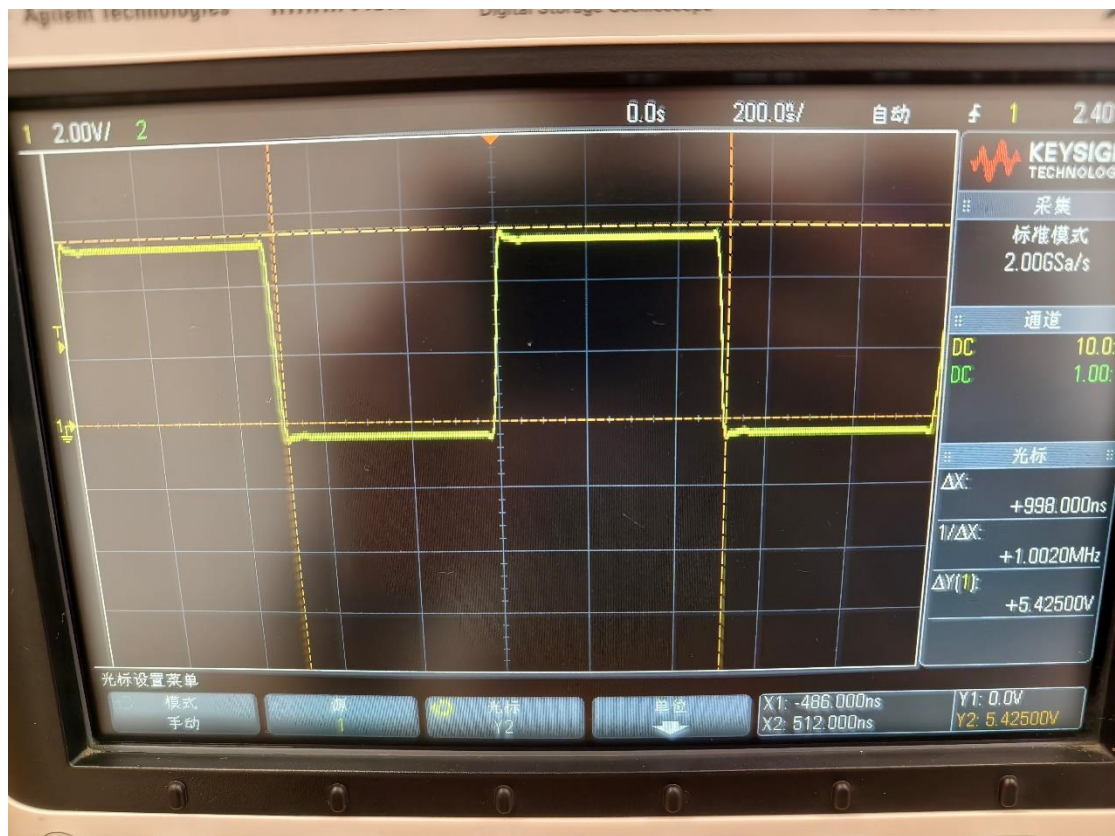
2. 波形图

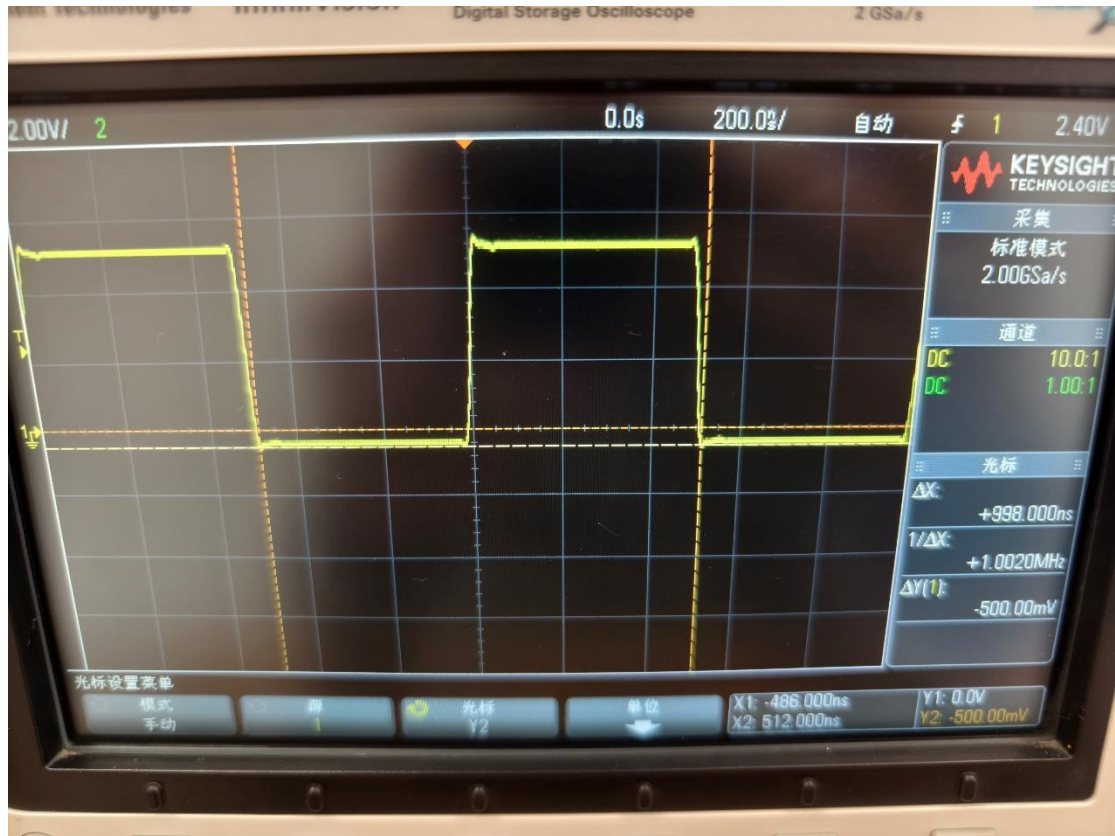
(1) 正弦波



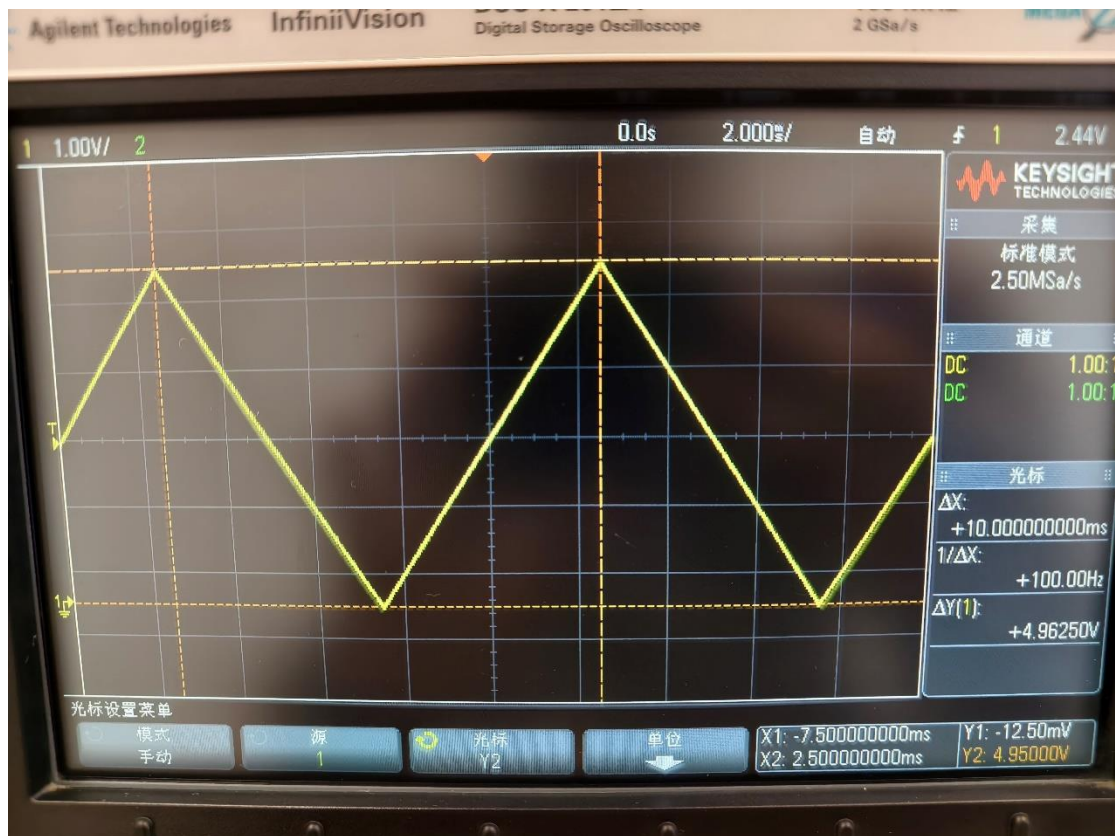


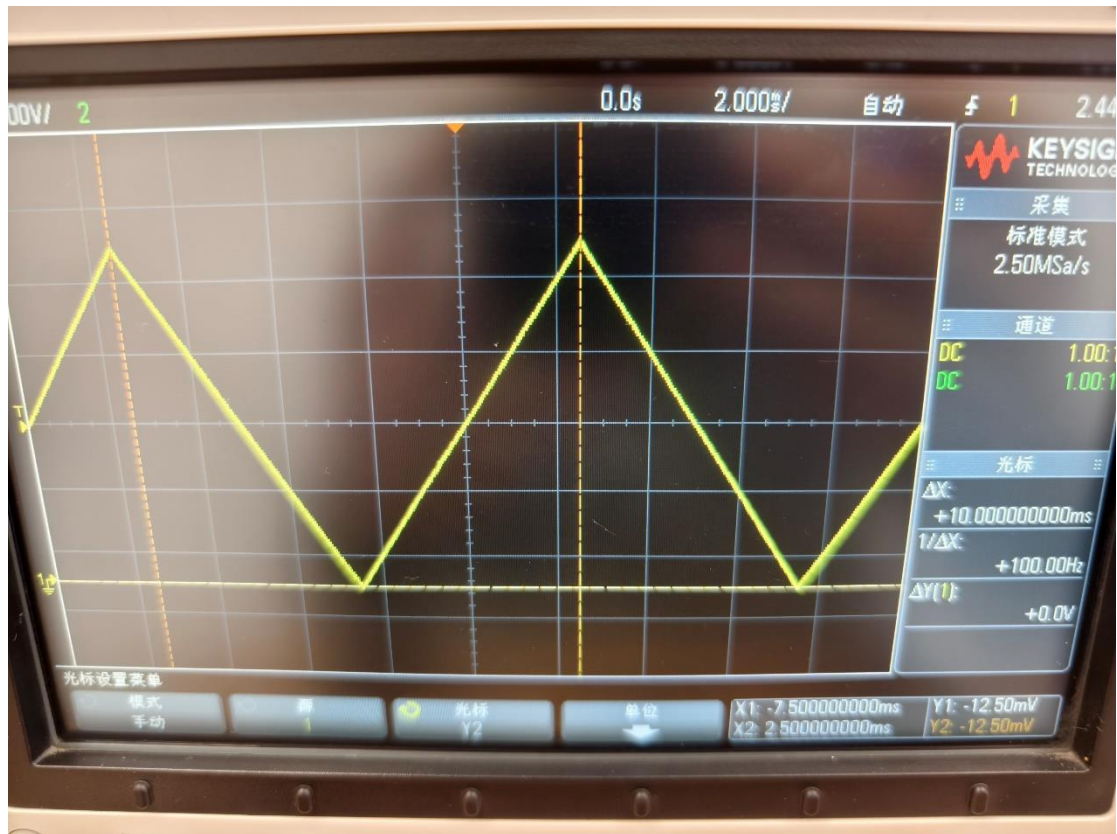
(2) 方波



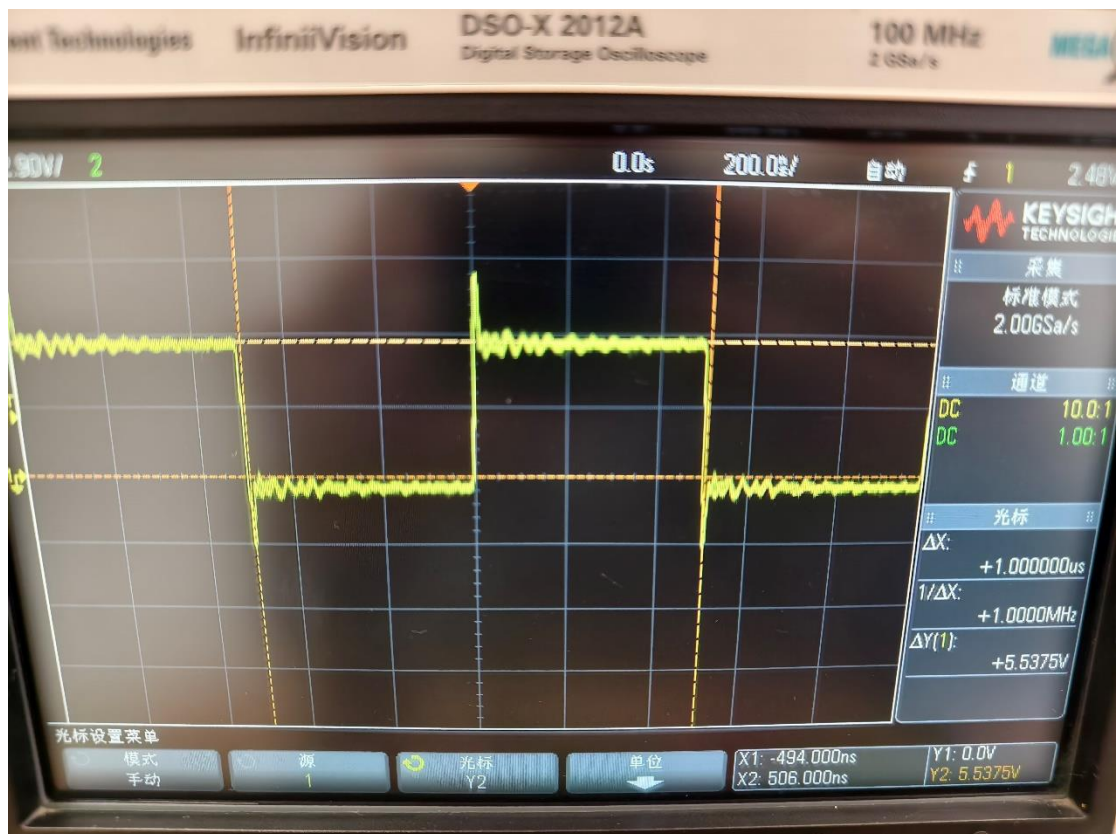


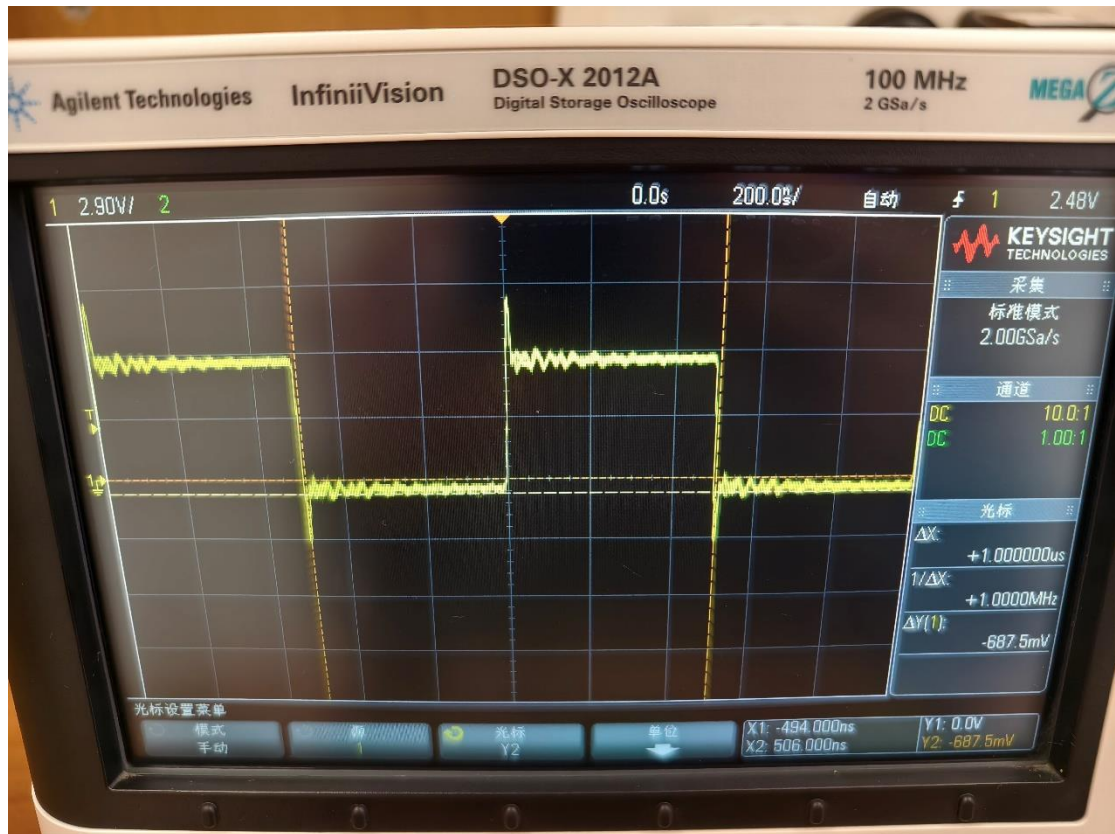
(3) 三角波





(4) 时钟模块





[误差分析]

1. 系统误差：示波器精度的影响，信号源的稳定
2. 测量误差

主要来源于光标测量的误差。在使用光标法测量时，由于信号波动、波形不规则、肉眼观察的误差等原因，会导致 X、Y 的测量线产生偏差。尤其在测量时钟模块的输出的高低电平时，由于波形的不规则，很容易导致高低电平的测量值产生较大偏差。

[实验总结]

1. 通过本次实验，我掌握了示波器的基本使用方法。比如：如何进行探头校准、使用内置信号发生器产生信号，如何自动测量和使用光标手动测量等。
2. 在实际测量过程中我意识到，光标测量虽然更灵活，但是在波形不规则时也容易产生误差。在实际应用中，如果能根据测量需求，适当地结合自动测量，可能会有更好的效果。